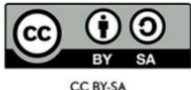


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Ustvarjamo sliko
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	V učni aktivnosti otroci na razvojno primeren način spoznajo, kako računalnik prikazuje sliko kot mrežo kvadratov. Skozi opazovanje povečane slike, mreže na zaslonu pametne table in igro natančnega podajanja navodil spoznajo pomen pikslov, zaporedij in jasnih ukazov. V talni mreži ter na karo papirju ustvarjajo slike po navodilih, prepoznavajo napake in jih popravljajo, starejši pa svoje motive iz konkretnega materiala prenesejo v mrežno obliko. Aktivnost zaključijo s transformacijo barv po legendi in igro skrivne kode, kjer s povratnimi informacijami izboljšujejo svoje poskuse. Otroci tako preko igre, ustvarjanja in konkretnih materialov razvijajo osnovne koncepte algoritmov, logičnega mišljenja in reševanja problemov.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Pixl art, algoritmi, reševanje napak
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
VIZ in avtor(ji) učnega scenarija na VIZ	VIZ: Vrtec Jelka Avtorji: Mirja Bobnar Monika Brodarić Tomaž Kocman

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	vrtec, II. starostno obdobje (3-5 let)
Predznanje	Predznanje ni potrebno.
Trajanje izvedbe	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	dokument Okvir temeljnih vsebin RIN od vrtca do OŠ (1. - 5. r)

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je otroke na razvojno primeren način uvajati v razumevanje, da lahko sliko predstavimo kot sestavljanke manjših delov (pikslov) ter da je za uspešno izvedbo nalog potrebno slediti natančnim, zaporednim navodilom. Otroci skozi igro, ustvarjanje in delo z različnimi materiali spoznajo osnove algoritmov kot urejeno zaporedje korakov, razvijajo sposobnost opazovanja vzorcev, natančnega izvajanja navodil ter prepoznavanja in popraviljanja napak. Ob tem utrjujejo prostorsko orientacijo, osnovne matematične predstave, sodelovalno delo in razumevanje, da lahko isti motiv predstavimo na različne načine – z gradniki, papirnatimi kvadrati ali v mreži. Namen scenarija je otrokom omogočiti izkušnje postopnosti, urejenosti in logičnega razmišljanja preko ustvarjalnih in otroku blizu dejavnosti.
Učni cilji (operativni) :	Algoritmi in programiranje: - Otrok prepozna aktivnosti v življenju, pri katerih so za izvedbo potrebna natančno določena navodila (npr. zagon avtomobila; igranje skrivalnic, igranje kart..) - Otrok razume, da je navodilo sestavljeno iz več manjših, vnaprej dogovorjenih osnovnih ukazov (npr. Greš naprej, greš nazaj, ne moreš po diagonali). - Otrok razume, da so ukazi postavljeni v točno določeno in nezamenljivo zaporedje, če želimo doseči zastavljen cilj. - Otrok razume, da je večji problem sestavljen iz manjših problemov. - Otrok razume, da so v proces reševanja problema vključeni različni ljudje, ki se dogovorijo, kako bodo skupno rešili problem. Računalniški sistemi:

	- Otrok pozna in poimenuje digitalne naprave v okolju. - Otrok razume, da digitalna naprava deluje samo na osnovi človekovih navodil in ne sama po sebi. Podatki in analiza: - Otrok pozna načine prikazovanja podatkov.
--	--

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	- Razlaga in pogovor - Demonstracija - Aktivno učenje - Izkušensko učenje - Sodelovalno učenje - Metoda igre - Opazovanje - spodbujanje
Material	Za uvod in demonstracijo - povečana slika Super Maria - pametna tabla Za igro "Vi dajete navodila, jaz rišem" - pisalo za tablo - pametna tabla Za barvna zaporedja Lego Duplo kocke v 4 barvah (rdeča, modra, rumena, zelena) - veliki karo listi - barvice ali flomastri Za ustvarjanje talne mreže - mreža 7×7, 13 krat 12 simbolne kartice za označevanje vrstic (npr. slon, panda, lev ...) simbolne kartice za označevanje stolpcev (npr. jabolko, oblak, roža ...) Za ustvarjanje slike v mreži - barvni papirnati kvadrati - Lego Duplo kocke (rdeče, rumene, modre, zelene) - žeblički / vstavljanke Za prenos slike - veliki karo listi - barvice / flomastri - barvni papirnati kvadrati Za barvni cvet - pikslovska slika cveta (natisnjena)

	• legende za spreminjanje barv (kartice: rdeča → modra, zelena → rumena ...) • barvice • Hama perlice + podloga, likalnik Za skrivno barvno kodo • mreža 4 stolpci × več vrstic • barvni kvadrati • kartice s povratnimi informacijami: - zelena kljukica • rdeči križ
Koraki izvedbe aktivnosti	Uvod v piksele, slike in zaporedja 1. Pogovor o slikah in nastanku slike – 10 min Aktivnost je potekala s celotno skupino otrok. • Vzgojiteljica začne z odprtim vprašanjem: ○ »Kaj je slika? Kako nastane?« ○ Otroci povedo svoje ideje. • Vzgojiteljica vodi pogovor o razlikah med risbo, natisnjeno (analogno) fotografijo in digitalno fotografijo, ki jo vidimo na računalniku ali tablici. • Sledi vprašanje: »Kaj vidimo, če sliko povečamo?« • Otroci izrazijo predvidevanja. 2. Prikaz povečane piksel slike – 5 min • Vzgojiteljica pokaže povečano natisnjeno digitalno sliko (npr. Super Mario). Otroci opazujejo in opisujejo, kaj vidijo. • Če je potrebno otroke usmeri k pogovoru, da vidimo majhne kvadrate in da je vsak kvadrat en piksel. Iz tega potegnemo zaključek, računalnik prikaže sliko iz majhnih kvadratov 3. Opazovanje mreže na pametni tabli – 5 min • Pozornost otrok usmerimo na prižgano pametno tablo in na razdeljenost površine na majhne kvadrate. • Sledi pogovor, naprava prikaže sliko kot mrežo kvadratov 4. Igra: »Vi date navodila, jaz rišem« – 10 min • Otroci dajo navodila vzgojiteljici (npr. "nariši črto"). • Vzgojiteljica namenoma izvede nepopolno ali napačno navodilo. • Otroci ugotovijo napako in navodila izboljšajo. • Vzgojiteljica izvede točno tako kot je rečeno.

5. Barvna zaporedja z Lego kockami – 15 min

- Vzgojiteljica postavi barvo zaporedje. Otroci zaporedje ponovijo. Nato:
- nadaljujejo zaporedje,
- delajo v parih: en otrok ustvari svoj vzorec, drugi otrok ga ponovi, preverijo pravilnost, opazijo morebitno napako, jo popravijo, vlogi zamenjata.

Ustvarjanje slike v mreži

1. Ustvarjanje slike v mreži 5x5 z magnetnimi okvirji – 10 min

Vzgojiteljica skupaj z otroki na tleh sestavi mrežo 5x5 iz magnetnih okvirjev (kvadratni okvirji tvorijo vidno mrežo). Otroci dobijo Lego Duplo kocke določenih barv. Vzgojiteljica podaja navodila po vrsticah (od leve proti desni), npr:

- »Prva vrstica: ena rdeča, tri bele, ena rdeča.«
 - »Druga vrstica: pet zelenih.«
- Otroci vstavljajo Lego Duplo kocke v ustrezna polja v mreže. Sledi:
- Skupno preverjanje pravilnosti,
 - Štetje kvadratov,
 - Iskanje in popravljanje morebitnih napak.

2. Koordinatni sistem-mreža 7x7 na papirju – 15 min

- Vrstice in stolpci so označeni z različnimi simboli.
- Otroci najprej skupaj ugotovijo kako najti določeno polje (npr. jež-jabolko), kako slediti vrstici od leve proti desni.
- Vzgojiteljica najprej ustno poda navodila z uporabo koordinatnega sistema (oznaka vrstice–stolpca), nato pa postopek tudi demonstrira na mreži. Otroci na točno določeno polje položijo barvni papirnati kvadrat skladno z navodilom.
- Otroci sproti preverjajo postavitev ter samostojno popravljajo morebitne napake. Ob zaključku prepoznajo motiv in ponovno pregledajo celotno mrežo ter odpravijo napake, ki jih prej niso opazili.

3. Skupinsko ustvarjanje slik na mreži 7x7 in več – 30 min

- Začne vzgojiteljica nato nadaljujejo otroci in podajajo navodila sistematično po vrsticah (od leve proti desni, od spodaj navzgor). Otroci v dogovorjenem zaporedju polagajo barvne kvadrate v ustrezna polja mreže. (primer: Vrstica 3: ena bela, tri modre...).

	• Med polaganjem kvadratov otroci spremljajo postavitve vrstnikov, opozorijo na morebitno napako, skupaj preverijo vrstico, popravijo napako. • Vzgojiteljica, ko otroci ne gledajo, zamenja nekaj barvnih kvadratov. Otroci nato pogledajo mrežo, sliko in ugotavljajo kje je napaka, argumentirajo zakaj kvadrat določene barve ne sodi na določeno mesto, napako samostojno popravijo. Ustvarjanje slik iz konkretnih materialov in prenos slike na papir – 30 min Starejši otroci (samostojno oblikovanje motiva in prenos na papir) • Otrok si izmisli motiv in ga najprej izdelava iz konkretnega materiala (žeblički ali Lego Duplo kocke). Ko je motiv dokončan, ga prenese na karo papir (mrežo), kvadrat za kvadratom. • Nato svojo sliko (bodisi iz konkretnega materiala bodisi na papirju) preda drugemu otroku. • Drug otrok izvede obraten prenos: če prejme sliko iz konkretnega materiala, jo prenese na papir, če prejme sliko na papirju, jo poustvari iz žebličkov ali Lego Duplo kock. • Vlogi zamenjata. Mlajši otroci • Otrok sestavi preprosto kompozicijo iz Lego duplo kock na ploščo. • Nato drugemu otroku podaja ustna navodila: katero kocko naj uporabi, kam naj jo postavi. • Otrok, ki sestavlja, modela ne gleda, temveč sledi zgolj ustnim navodilom. • Po zaključku oba primerjata izdelka, ugotavljata morebitna odstopanja in jih skupaj popravita. • Nato vlogi zamenjata. Transformacija slike in logično sklepanje 60 min 1. Sprememba slike-Barvni cvet • Na delovnem listu je narisana cvet, sestavljen iz krogov različnih barv. Ob sliki je legenda, ki prikazuje prvotne barve posameznih delov cveta (notranji, srednji in zunanji del). • Otroci najprej v legendi določijo nove barve (poljubno spremenijo prvotne barve). Primer: rumena (notranji del-v rdečo)... • Na papirju pobarvajo cvet po novi legendi. • Nato enako razporeditev barv prenesejo na podlago s hama perlicami. Perlice natikajo sistematično po barvah, v skladu z legendo. • Ko zaključijo, vzgojiteljica perlice toplotno utrdi s likalnikom, otroci dobijo izdelan obesek.
--	--

	2. Skrivna koda Vzgojiteljica pripravi skrito svojo 4-barvo kombinacijo. Otroci v prvi vrstici sestavijo svojo 4-barvno kombinacijo. Vzgojiteljica poda povratno informacijo s simboli: kljukica je prava barva na pravem mestu, križ, barva ni pravilna oziroma ni na pravem mestu. Otroci analizirajo povratno informacijo in oblikujejo novo kombinacijo v naslednji vrstici. Postopek ponavljajo dokler ne odkrijejo pravilne kombinacije.
--	--

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Algoritmi in programiranje Otroci so skozi dejavnosti postopno razvijali razumevanje pomena natančnih navodil. Pri igri »Vi date navodila, jaz rišem« so ugotovili, da izvajalec ne more ugibati, ampak lahko izvede samo tista navodila, ki jih prejme. Ob nepopolnih navodilih so se pojavile napake, zato so otroci navodila dopolnjevali in izboljševali. Otroci so v pogovoru prepoznavali tudi vsakdanje situacije, pri katerih so potrebna natančna navodila in dogovorjena pravila za uspešno izvedbo dejavnosti. Cilj, da je navodilo sestavljeno iz več manjših korakov, je bil dosežen predvsem pri sestavljanju slik v mreži ter pri podajanju navodil za postavljanje barvnih kvadratov. Otroci so postopno razumeli, da mora biti naloga razdeljena na posamezne korake, če želimo doseči pravilen rezultat. Razumevanje pomena pravilnega zaporedja ukazov se je pokazalo pri ustvarjanju slik po vrsticah ter pri nadaljevanju barvnih vzorcev. Otroci so ugotavljali, da napačen vrstni red ali napačna smer vplivata na končni rezultat. Pri nekaterih mlajših otrocih so se pojavile težave pri orientaciji od leve proti desni, zato je bil cilj pri posameznikih dosežen delno. Otroci so pokazali tudi začetno razumevanje, da je večji problem mogoče razdeliti na manjše dele. Pri ustvarjanju slik so naloge reševali postopno, vrstico za vrstico oziroma kvadrata za kvadratom. To se je pokazalo predvsem pri večjih mrežah, kjer so otroci postopoma sestavljali celotno sliko. Cilj sodelovalnega reševanja problema je bil dosežen pri delu v dvojicah in skupini. Otroci so spremljali delo vrstnikov, opozarjali na napake, skupaj iskali pravilne rešitve ter se dogovarjali o ustrezni postavitvi barv in nadaljnjih korakih. Računalniški sistemi Otroci so uspešno poimenovali digitalne naprave iz svojega okolja, kot so telefon, računalnik, televizija in tablica. Naprave so povezovali z ustvarjanjem, prikazovanjem in opazovanjem slik.
-------------------	--

	Razumevanje, da digitalna naprava deluje samo na osnovi človekovih navodil, se je pokazalo pri dejavnosti, kjer je vzgojiteljica prevzela vlogo »računalnika«. Otroci so ugotovili, da mora biti navodilo jasno in natančno, sicer rezultat ni pravilen. Pomemben pokazatelj razumevanja je bila izjava otrok, da »računalnik nima možganov«. Podatki in analiza Otroci so spoznali različne načine prikazovanja podatkov skozi mreže, barvne kvadrate, hama perlice in slike na karo papirju. Pri opazovanju povečane slike so prepoznali posamezne kvadrate ter ugotavljali razliko med pogledom od blizu in od daleč. Razumeli so, da lahko sliko predstavimo kot mrežo manjših delov oziroma barvnih kvadratov. Uspešnost otrok pri dejavnostih Otroci so bili najbolj uspešni pri sledenju navodilom, prepoznavanju zaporedja ter sestavljanju slik v mreži. Uspešno so poimenovali digitalne naprave, prepoznavali napake in sodelovali pri njihovem popravljanju. Pri mlajših otrocih so se pojavile razvojno pričakovane težave pri orientaciji v prostoru, sledenju zaporedju in samostojnem popravljanju napak, zato so pri posameznih dejavnostih potrebovali dodatno pomoč in usmerjanje. Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev? Doseganje ciljev je bilo preverjano predvsem z opazovanjem otrok med dejavnostmi, pogovorom ter spremljanjem njihovega reševanja nalog. Preverjanje je potekalo: • skozi opazovanje podajanja in izvajanja navodil, • preko spremljanja sledenja zaporedju pri sestavljanju slik in vzorcev, • z opazovanjem prepoznavanja in popravljanja napak, • preko pogovora o digitalnih napravah in njihovem delovanju, • z opazovanjem sodelovanja med otroki pri skupnem reševanju nalog, • ter preko končnih izdelkov in prepoznavanja nastalih motivov.
Refleksija z učečimi se	Refleksija z učečimi se kaže, da so otroci dejavnosti doživljali kot zelo motivacijske, zabavne in smiselne. Povedali so, da so jim bile všeč vse dejavnosti, še posebej ustvarjanje slik, izdelovanje cveta iz hama perlic in odkrivanje skrivne kode. Večkrat so izpostavili, da jim je bilo najbolj všeč »skrivanje barv«. Ob izdelovanju obeska so bili posebej navdušeni nad barvanjem in natikanjem perlic. Pri dejavnosti skrivne kode so nekateri otroci izrazili tudi zahtevnost naloge, saj so povedali, da jim je »težek Mistermind, ker ne vejo katere barve so skrite«, kar kaže na zavedanje miselnega napora in začetke logičnega sklepanja. Otroci so skozi dejavnosti sami ubesedili pomembna spoznanja. Povedali so, da moramo dati »jasna navodila, če ne bo narisano narobe«, da računalnik riše z barvnimi kvadrati, ki se jim reče piksli, ter da je »Super Mario narejen v

	kockah, ki imajo veliko barv«. Pri skrivni kodi so ugotavljali, da se »igramo katera barva je skrita«. Med dejavnostmi so se smejali, spontano komentirali »to je smešno« in »vzgojiteljica je smešna, ker ne ve, kam risati«, želeli biti aktivni ter pogosto izražali željo po sodelovanju: »jaz bi«, »jaz še nisem tega delal«, »a lahko zdaj jaz«. To kaže na visoko notranjo motivacijo in občutek vključenosti v dejavnosti. Otroci so sodelovali v parih in skupinsko, si medsebojno pomagali, opozarjali na napake ter prevzemali vloge dajalca in izvajalca navodil. Sodelovanje je temeljilo na skupnem cilju pravilne izvedbe in prepoznavanju slike. Kot pobudo za nadaljnje delo so izrazili željo po ustvarjanju novih slik. Ob prejemu roza barve so predlagali, da bi ustvarjali pujska, kasneje pa so na lastno pobudo izdelali še jadrnico, nad katero so bili posebej navdušeni.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe kaže, da je bil proces učenja in poučevanja razvojno ustrezno, sistematično in premišljeno načrtovan ter uspešno izpeljan, saj so dejavnosti sledile načelu postopnosti (od konkretnega k simbolnemu), spirale učenja (5×5 mreža → 7×7 → več barv → transformacija → logično sklepanje) ter aktivnega vključevanja otrok v proces. Kot posebej uspešno ocenjujem strukturirano uvajanje konceptov piksla, zaporedja in natančnih navodil skozi izkustvene situacije (igra podajanja navodil, namerno vstavljanje napak, sprotno odpravljanje napak), saj so otroci postopno prehajali od intuitivnega razumevanja k bolj strukturiranemu mišljenju. Ustreznost načrtovanja se kaže tudi v diferenciranju dejavnosti glede na starost in razvojne značilnosti: mlajši otroci so bili vodeni korak za korakom, z vizualno in verbalno podporo, starejši pa so dobivali strnjena navodila po vrsticah, sodelovali v obratnem prenosu informacij ter prevzemali vlogo vodje. Aktivnosti so bile prilagojene njihovem predznanju (konkretni material – Lego, žebeljički, hama perlice), kar je omogočilo varno izhodišče za razumevanje abstraktnjših pojmov, hkrati pa so bile upoštevane tudi jezikovne in komunikacijske razlike, saj je bilo veliko ponavljanja, modeliranja in medvrstniške podpore. Izvedba je lahko primer dobre prakse, ker združuje unplugged pristop računalništva in informatike z razvojnimi značilnostmi predšolskih otrok, spodbuja sodelovalno učenje, odpravljanje napak kot del učnega procesa ter logično sklepanje skozi igro (npr. skrivna koda). Največ težav se je pokazalo pri orientaciji v prostoru (smer zaporedja), pri razlikovanju barv pri mlajših ter pri začetni abstrakciji pojma slike, kar je razvojno pričakovano; kot izboljšavo bi bilo smiselno še več strukturiranih vaj za orientacijo levo–desno, dodatno vizualno označevanje začetka vrstice. Kljub temu je izvedba pokazala visoko motivacijo otrok, postopno večjo samostojnost ter jasno napredovanje v razvijanju algoritmičnega mišljenja, kar potrjuje ustreznost načrtovanja in strokovno utemeljenost izvedbe.

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Matematika • Razvrščanje, urejanje in oblikovanje zaporedij, • razumevanje koordinatnega sistema (orientacija v prostoru, vrstica, stolpec), • štetje, • prepoznavanje vzorcev in simetrije, • razdeljevanje celote na enake dele, • reševanje problemov, • logično sklepanje in kombinatorika. Jezik • Opisovanje, • podajanje natančnih navodil, • poslušanje z razumevanjem, • argumentiranje. Umetnost • Oblikovanje likovnih kompozicij, • pretvarjanje ideje v strukturirano vizualno obliko, • ustvarjanje izdelka iz hama perlic, • raziskovanje odnosa med celoto in deli. Gibanje • Razvijanje fino motorike. Družba • Sodelovanje, • dogovarjanje, delitev vlog, • skupno reševanje problemov, • upoštevanje pravil.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti)	1. Trajnostni razvoj - razvijanje odgovorne in večkratne uporabe materialov, - spodbujanje popravljanja napak namesto zavračanje izdelka. 2. Digitalne kompetence - razumevanje da je digitalna slika sestavljen iz majhnih delov (pikslov), - razvijanje natančnega podajanja in sledenja navodilom, - prepoznavanje in odpravljanje napak,

	- pretvarjanje informacij med različnimi oblikami (konkreten material-mreža-zaporedje barv). 3. Zdravje in dobrobit - Spodbujanje sodelovanja in medsebojne podpore. 4. Podjetnost - Samostojno načrtovanje in izvedba ideje, - iskanje različnih rešitev, - sprejemanje odgovornosti za lastno delo in sodelovanje v skupini, - razvijanje vztrajnosti in prilagajanje strategije ob neuspehu.
--	--